

## Activitat 5 — Síntesi: el nombre real, a la mà

Reunir en un sol full tot el que sabem del nombre real —subconjunts, radicals, exponent racional, racionalització i error— i tornar-hi amb problemes que barregen les eines.

### Idea clau

Abans del repte final, fem una parada per **ordenar la caixa d'eines**. No és matèria nova: és mirar tot el recorregut de la unitat des de dalt i comprovar que les peces encaixen. Un bon mapa ara et farà anar molt més ràpid al Dossier.

### El mapa de la unitat

#### Els reals, d'una ullada

- **Subconjunts:**  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ . Racional = fracció = decimal exacte o periòdic. Irracional = decimal infinit no periòdic ( $\sqrt{2}$ ,  $\pi$ ).
- **Radicals:**  $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$  (simplificar extraient quadrats); només se sumen els semblants; producte i quocient, sota una arrel.
- **Exponent racional:**  $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ . Les propietats de les potències valen tal qual.
- **Racionalitzar:** multiplicar dalt i baix pel radical per netejar el denominador.
- **Exacte vs aproximat:** error absolut = |exacte – aproximat|; error relatiu = absolut/exacte (en %).

#### Taula d'equivalències (per completar al Quadern)

| Nombre        | Fracció / radical | Decimal          | Tipus              |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| $\frac{7}{8}$ | $\frac{7}{8}$     | 0,875            | racional exacte    |
| $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$     | $0,\overline{3}$ | racional periòdic  |
| $\sqrt{2}$    | $2^{1/2}$         | 1,4142...        | irracional         |
| $\sqrt{50}$   | $5\sqrt{2}$       | 7,071...         | irracional         |
| $8^{1/3}$     | $\sqrt[3]{8} = 2$ | 2                | racional (natural) |

#### Exercici resolt 1.5.1 — Un problema que ho barreja tot

Un quadrat té una àrea de  $50 \text{ cm}^2$ . Troba, en forma exacta i aproximada, el seu costat i el seu perímetre.

**Solució.** El costat és  $c = \sqrt{50}$ . Simplifiquem:  $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2} \text{ cm}$  (valor *exacte*). Aproximació:  $5\sqrt{2} \approx 5 \cdot 1,414 = 7,07 \text{ cm}$ . El perímetre és  $4c = 4 \cdot 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ cm}$  (exacte)  $\approx 28,3 \text{ cm}$  (aproximat).

**Resposta:** Costat =  $5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}$ ; perímetre =  $20\sqrt{2} \approx 28,3 \text{ cm}$ .

# Exercicis per fer

**1.5.1 Completa la taula.** Per a cada nombre, dona la forma simplificada (radical o fracció), el decimal aproximat a les centèsimes i el tipus:

| Simplificat          | Decimal ( $\approx$ ) | Tipus |
|----------------------|-----------------------|-------|
| $\sqrt{18}$          |                       |       |
| $\frac{9}{4}$        |                       |       |
| $27^{2/3}$           |                       |       |
| $\frac{4}{\sqrt{2}}$ |                       |       |

**1.5.2 Cadena d'operacions.** Calcula i deixa el resultat el més net possible:

(a)  $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{3}$

(b)  $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

(c)  $(3\sqrt{2})^2$

(d)  $\frac{10}{\sqrt{5}}$

**1.5.3 Classifica i justifica.** Digues si cada nombre és racional o irracional i per què:

$\sqrt{49}$ ,  $\frac{2}{7}$ ,  $\pi - 1$ ,  $16^{1/4}$ ,  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ .

**1.5.4 Exacte o aproximat?** Per a cada cas, decideix i justifica quina forma convé:

(a) El perímetre d'un camp per posar-hi una tanca real.

(b) El resultat d'un exercici de geometria en un examen.

(c) El radi que has de programar en un tall làser de precisió.

**1.5.5 Problema complet.** Un rètol quadrat té 200 cm<sup>2</sup> d'àrea.

(a) Costat en forma exacta i aproximada.

(b) Si el mesures amb un metre i obtens 14,1 cm, quin error relatiu comets respecte del valor exacte?

**1.5.6 Rutina d'estimació.** Sense calcular, ordena de menor a major i després comprova:

$3\sqrt{2}$ ,  $2\sqrt{5}$ ,  $\sqrt{20}$ , 4.

**1.5.7 Troba l'error.** En un full de repàs apareixen tres passos, i un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \quad \checkmark \quad 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{6} \quad ? \quad \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \quad \checkmark$$

**1.5.8 El mapa, amb les teves paraules.** Explica a un company de 3r què és un nombre irracional i com en situaries un a la recta. Fes servir un exemple concret.

**1.5.9 Per al Quadern d'eines.** Deixa a punt, en una sola pàgina, el *full de referència* de la unitat: el mapa dels reals, les regles dels radicals, la traducció a exponent racional, el mètode de racionalització i les fórmules d'error. El faràs servir al Dossier i a la prova.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 1.5.1**  $\sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$ , irracional.  $\frac{9}{4} = 2,25$ , racional exacte.  $27^{2/3} = 9$ , racional (natural).  $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ , irracional.
- 1.5.2** (a)  $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ . (b)  $\sqrt{9} = 3$ . (c)  $9 \cdot 2 = 18$ . (d)  $\frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$ .
- 1.5.3**  $\sqrt{49} = 7$  racional;  $\frac{2}{7}$  racional (fracció);  $\pi - 1$  irracional (un racional restat a un irracional segueix sent irracional);  $16^{1/4} = 2$  racional;  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$  racional.
- 1.5.4** (a) Aproximat (per posar la tanca cal una mesura decimal). (b) Exacte (en un examen es vol el valor amb radical/ $\pi$ ). (c) Aproximat, però amb molts decimals (la màquina treballa amb un decimal fixat d'alta precisió).
- 1.5.5** (a)  $c = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14$  cm. (b) error absolut =  $|14,142 - 14,1| = 0,042$ ; relatiu =  $\frac{0,042}{14,142} \approx 0,30\%$ .
- 1.5.6** Valors:  $3\sqrt{2} \approx 4,24$ ,  $2\sqrt{5} \approx 4,47$ ,  $\sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,47$ , 4. Ordre:  $4 < 3\sqrt{2} < 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$  (els dos últims són iguals!).
- 1.5.7** El pas fals és el del mig:  $2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ , no  $2\sqrt{6}$ . En sumar radicals semblants se sumen els coeficients ( $2 + 1 = 3$ ) i la part radical no canvia. Els altres dos passos són correctes.
- 1.5.8** Resposta oberta. S'espera un exemple ( $\sqrt{2}$  o  $\pi$ ), la idea de decimal infinit no periòdic i la construcció amb Pitàgores (o l'acotació entre enters) per situar-lo.
- 1.5.9** Resposta oberta (full de referència del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'estructuració prèvia al producte: no introdueix res nou, però obliga a *connectar* totes les eines (criteri 5.1) i a triar-les segons el context. Bon moment per detectar llacunes abans del Dossier i la prova.
- **Ítems que barregen (ex. 2, 5).** Combinen simplificació, quocient, potència i racionalització en una sola cadena; discriminen qui domina el conjunt de qui sap peces soltes.
- **Classificació fina (ex. 3).**  $\pi - 1$  i  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$  són **N3**: obliguen a raonar sobre operacions entre racionals i irracionals, no a mirar el símbol.  $16^{1/4}$  i  $\sqrt{49}$  recorden que arrel no vol dir irracional.
- **Exacte vs aproximat (ex. 4).** Tanca el fil conductor: la decisió depèn de l'ús, no del gust. Les respostes admeten matisos; el que s'avalua és la justificació.
- **Troba l'error (ex. 7).** Recull l'error de suma de radicals no semblants, l'equivocació més persistent del tema. Criteri 8.3.
- **Full de referència (ex. 9).** Convé que quedi realment en una pàgina: serà l'únic material que alguns alumnes podran consultar a la prova, si així ho decideix el/la docent.